

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Licenciatura en Ciencias de la Computación

Unidad de Aprendizaje:

Inteligencia Artificial

Ejercicio

Algoritmos de Búsqueda Informada (Greedy y A*)

Aplicados al Mapa de Rumanía

Profesor:

Dr. Victor Uc Cetina

Estudiante:

Marleix Célia

Mérida, Yucatán, México

9 de Septiembre de 2026

Índice

1. Instancia de prueba: Timisoara → Bucharest	2
1.1. Esquema del subgrafo explorado	2
1.2. Resultados	2
1.3. Análisis comparativo	2
1.4. Capturas de pantalla	3

1. Instancia de prueba: Timisoara → Bucharest

1.1. Esquema del subgrafo explorado

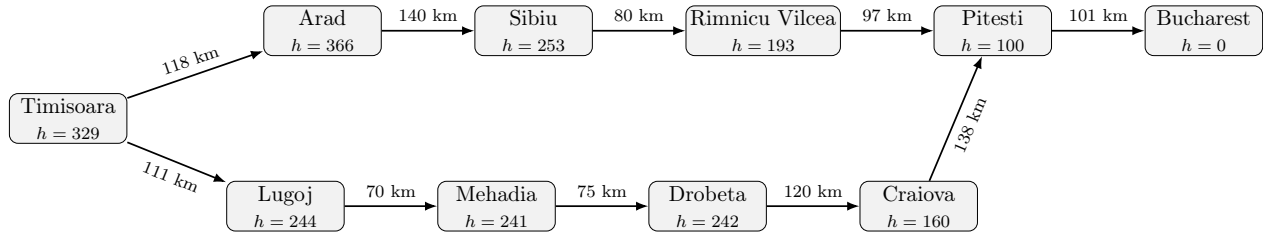


Figura 1: Subgrafo de carreteras con las heurísticas $h(n)$ (distancia en línea recta hacia Bucharest, tabla oficial AIMA). Dos rutas conducen a Bucharest desde Timisoara: por el norte (Arad, Sibiu, Rimnicu Vilcea, Pitesti) o por el sur (Lugoj, Mehadia, Drobeta, Craiova, Pitesti).

1.2. Resultados

Algoritmo	Path	Depth	Cost	Expanded
Greedy	T → Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → B	6 rutas	615 km	6
A*	T → Arad → Sibiu → R.V. → Pitesti → B	5 rutas	536 km	10

Tabla 1: Resultados para la instancia Timisoara → Bucharest (T = Timisoara, R.V. = Rimnicu Vilcea, B = Bucharest). Ambas búsquedas terminan en **success**.

1.3. Análisis comparativo

1. ¿Por qué Greedy y A* divergen? Greedy se guía exclusivamente por la heurística $h(n)$ (distancia en línea recta) e ignora por completo el costo real ya recorrido $g(n)$. Esto lo lleva a elegir la ruta sur (Lugoj, Mehadia, Drobeta, Craiova), la cual parece prometedora en cada paso según $h(n)$, pero termina sumando 615 km en total.

A* razona de forma distinta: evalúa cada nodo con $f(n) = g(n) + h(n)$, combinando el costo ya invertido con la estimación restante. Esta doble consideración le permite corregir la trayectoria a tiempo y privilegiar la ruta norte, globalmente más corta (536 km), aunque en ciertos pasos parezca menos atractiva bajo el criterio puramente heurístico de Greedy.

2. La heurística utilizada. El script aplicó la tabla oficial AIMA de distancias en línea recta (*straight-line distance*) hacia Bucharest. Esta función de evaluación es admisible, ya que

nunca sobreestima la distancia real restante, y además es consistente, lo cual es indispensable para garantizar la optimalidad de A^* .

3. Comportamiento de $f(n)$ a lo largo del camino de A^* . Los valores de f obtenidos a lo largo de la ejecución de A^* aumentan de manera continua:

$$329 \rightarrow 484 \rightarrow 511 \rightarrow 531 \rightarrow 535 \rightarrow 536$$

Esta progresión no decreciente — f nunca disminuye de un nodo al siguiente en el camino óptimo— ilustra directamente la propiedad de consistencia de la heurística empleada.

4. Complejidad y compromiso (trade-off). Greedy resulta más .económico.en apariencia, pues expande apenas 6 nodos, pero falla en encontrar el camino óptimo: prioriza lo que parece más cercano al objetivo en cada paso, sin considerar el costo acumulado. A^* expande un poco más de nodos (10 en total) para garantizar la optimalidad del costo en kilómetros, lo que confirma el compromiso clásico entre rapidez de exploración y calidad garantizada de la solución.

1.4. Capturas de pantalla

```
PS C:\Users\marle\Git_IA\inteligencia-artificial> cd "Búsqueda informada/project"
PS C:\Users\marle\Git_IA\inteligencia-artificial\Búsqueda informada\project> py 02_heuristics.py --from-city Timisoara --to Bucharest
>> py 03_greedy_best_first_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
>> py 04_a_star_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Heuristic: straight-line distance to Bucharest (AIMA table)

h(n)  city
    0  Bucharest <- goal
    77  Giurgiu
    80  Urziceni
   100  Pitesti
   151  Hirsova
   160  Craiova
   161  Eforie
   176  Fagaras
   193  Rimnicu Vilcea
   199  Vaslui
   226  Iasi
   234  Neamt
   241  Mehadia
   242  Drobeta
   244  Lugoj
   253  Sibiu
   329  Timisoara <- start
   366  Arad
   374  Zerind
   380  Oradea

Algorithm: Greedy best-first search
Problem:  Timisoara → Bucharest
Heuristic: straight-line distance to Bucharest (AIMA table)
Status:   success
Path:     Timisoara → Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest
Depth:    6 roads
Cost:     615 km
```

Figura 2: Por completar — captura de pantalla de la ejecución de Greedy.

```
Cost:      615 km

city      g      h      f
Timisoara 0     329    329
Lugoj     111    244    355
Mehadia   181    241    422
Drobeta   256    242    498
Craiova   376    160    536
Pitesti   514    100    614
Bucharest 615      0    615

Expanded:  6 nodes
Generated: 15 nodes
Frontier:  max size 3
Algorithm: A* search
Problem:   Timisoara → Bucharest
Heuristic: straight-line distance to Bucharest (AIMA table)
Status:    success
Path:      Timisoara → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest
Depth:     5 roads
Cost:      536 km

city      g      h      f
Timisoara 0     329    329
Arad       118    366    484
Sibiu      258    253    511
Rimnicu Vilcea 338    193    531
Pitesti    435    100    535
Bucharest  536      0    536

Expanded:  10 nodes
Generated: 27 nodes
Frontier:  max size 5
PS C:\Users\marle\Git_IA\inteligencia-artificial\Búsqueda informada\project> []
```

Figura 3: Por completar — captura de pantalla de la ejecución de A*.